Taller Gamificado U1T2 · 25 Minutos

Modelado con PlantUML: diagramas de casos de uso nivel 0 + diagrama de clases de análisis

Caso: aplicativo móvil para seguimiento a egresados ESPE – IASA-I

Grupo 5 · Análisis y Diseño de Software · NRC 36838 · Ing. Jenny Ruiz R.

Integrantes	Laínez Suárez Ricardo Andrés Padilla Triviño Marco Adrian Andino Martínez Nelson David
Dirigido a	Estudiantes de 6to nivel de la carrera de Software con base previa en Ingeniería de Requisitos.
Modalidad	Trabajo colaborativo en equipo de 3 integrantes.
Producto final	Diagramas de casos de uso nivel 0 y un diagrama de clases de análisis construidos con sintaxis PlantUML.

Idea central del reto: traducir requisitos funcionales del proyecto a modelos UML claros, trazables y coherentes, usando PlantUML como herramienta de representación textual.

1. Propósito del taller

Aplicar la guía gamificada al modelado de artefactos de análisis para el proyecto de seguimiento a egresados. El equipo trabajó como una célula de análisis responsable de transformar las necesidades del caso en modelos UML iniciales, listos para la discusión técnica.

2. Base conceptual del reto

El caso plantea una necesidad institucional: mantener contacto continuo con los egresados, actualizar su información personal, difundir oportunidades, apoyar su capacitación y recopilar retroalimentación para la mejora académica.

- Desde Ingeniería de Requisitos, el taller se enfoca en tres preguntas clave:
  - ¿Quién interactúa con el sistema? → actores.
  - ¿Qué objetivos persigue cada actor? → casos de uso.
  - ¿Qué conceptos del dominio participan y cómo se relacionan? → clases de análisis.

3. Objetivos de aprendizaje

Lo que ya conocen	Lo que practicarán hoy	Evidencia esperada
Actores y necesidades	Identificación de actores primarios y secundarios	Listado depurado de actores
Requisitos funcionales	Conversión de RF a casos de uso nivel 0	Diagramas de CU coherentes
Trazabilidad	Relación entre objetivo del negocio y funcionalidad	Justificación breve por equipo
Análisis de dominio	Extracción de entidades, atributos y	1 diagrama de clases de análisis

Lo que ya conocen	Lo que practicarán hoy	Evidencia esperada
	relaciones	

4. Modelos construidos por el equipo

- **Diagrama 1:** casos de uso nivel 0 orientado al actor Egresado.
- **Diagrama 2:** casos de uso nivel 0 orientado al actor Unidad de Seguimiento a Graduados / Administrador.
- **Diagrama 3:** casos de uso nivel 0 que integra al Egresado y al Administrador en un mismo modelo.
- **Diagrama 4:** casos de uso nivel 0 con los nuevos actores propuestos por el equipo.
- **Diagrama 5:** diagrama de clases de análisis del dominio principal del sistema.

Cada diagrama responde a una parte clara del problema. Se modeló lo esencial de la primera versión del sistema, sin intentar dibujar todo.

5. Mecánica gamificada

Insignia	Cómo se obtiene	Puntos
Radar de Actores	Identifica actores correctos y evita redundancias.	3
Arquitecto de Casos de Uso	Construye diagramas nivel 0 con nombres claros y relaciones válidas.	5
Modelador del Dominio	Propone clases de análisis pertinentes con relaciones coherentes.	5
Sintaxis PlantUML Segura	Escribe código PlantUML legible y consistente.	3

6. Secuencia del taller (25 minutos)

Tiempo	Fase	Actividad del equipo	Resultado esperado
0-3 min	Activación	Asignar roles: coordinador (Ricardo Laínez), analista de requisitos (David Andino), modelador PlantUML (Marco Padilla) y vocero (Ricardo Laínez). Leer el caso base.	Equipo organizado.
3-8 min	Ronda 1	Identificar actores y agrupar funcionalidades por objetivo del usuario.	Mapa de actores y objetivos.
8-14 min	Ronda 2	Construir el diagrama de casos de uso nivel 0 orientado al Egresado.	CU nivel 0 – Actor Egresado.
14-19 min	Ronda 3	Construir el diagrama de casos de uso nivel 0 orientado a la Unidad de Seguimiento / Administrador.	CU nivel 0 – Actor institucional.
19-23 min	Ronda 4	Extraer clases del dominio, atributos esenciales y relaciones de análisis.	Diagrama de clases de análisis.
23-25 min	Cierre	Validar coherencia entre requisitos,	Síntesis y retroalimentación.

Tiempo	Fase	Actividad del equipo	Resultado esperado
		actores y clases. Exposición breve.	

7. Desarrollo del reto por rondas

Ronda 1. Radar de actores y objetivos

¿Quién usa la app? El Egresado, que mantiene su información al día, consulta oportunidades y capacitaciones, recibe noticias y entrega retroalimentación.

¿Quién administra la información? La Unidad de Seguimiento a Graduados, que actúa como administrador del contenido y consulta la información de apoyo para la toma de decisiones.

¿Qué acciones son visibles para cada actor?

Actor	Objetivo dentro del sistema	Funcionalidades agrupadas
Egresado (primario)	Mantener el vínculo con la ESPE – IASA-I y aprovechar lo que ofrece la institución.	Actualizar perfil, consultar oportunidades, acceder a capacitaciones, consultar noticias, registrar retroalimentación.
Unidad de Seguimiento a Graduados / Administrador (primario institucional)	Administrar el contenido y obtener información para la mejora académica.	Gestionar noticias, publicar oportunidades, gestionar capacitaciones, consultar retroalimentación, generar reportes.

Evitar errores frecuentes: confundir actor con cargo interno irrelevante, repetir el mismo actor con nombres distintos o convertir pantallas en casos de uso.

Actores adicionales propuestos por el equipo

Al analizar el caso, el equipo identificó dos actores que completan el ciclo de la información: quien genera las oportunidades y quien usa los resultados para decidir.

Actor	Por qué se incluye	Casos de uso	Cómo se relaciona
Empresa empleadora (actor importante)	El caso pide difundir oportunidades de pasantías; las empresas son la fuente de esas ofertas.	Registrar oferta de pasantía, Evaluar desempeño del egresado.	Su oferta incluye la validación de la Unidad y, una vez publicada, el Egresado la ve en Consultar oportunidades.
Autoridad académica (actor secundario)	La retroalimentación del caso existe para apoyar decisiones académicas.	Consultar reportes de seguimiento.	Usa los reportes que genera la Unidad a partir de la retroalimentación de egresados y empresas.

Ronda 2 y 3. Casos de uso nivel 0

- Se seleccionaron casos de uso principales y no subprocesos de bajo nivel: cinco para el Egresado y cinco para la Unidad de Seguimiento.
- Todos se nombraron con verbo en infinitivo: Actualizar perfil, Consultar oportunidades, Acceder a capacitaciones, Consultar noticias, Registrar retroalimentación, Gestionar noticias, Publicar oportunidades, Gestionar capacitaciones, Consultar retroalimentación y Generar reportes.

- Cada caso del Egresado tiene su contraparte institucional: por ejemplo, Consultar oportunidades depende de Publicar oportunidades y Registrar retroalimentación alimenta a Consultar retroalimentación. Esta relación se ve en el diagrama integrado (Diagrama 3).
- En los diagramas 1, 2 y 3 no se usan <<include>> ni <<extend>> porque no aportan más claridad. Solo en el Diagrama 4 se usa un <<include>>: Registrar oferta de pasantía siempre incluye Validar oferta, para que ninguna oferta llegue al Egresado sin revisión de la Unidad.

Ronda 4. Diagrama de clases de análisis

- Las clases se extrajeron de los sustantivos del caso: Egresado, Perfil, Oportunidad, Notificacion, Capacitacion, Encuesta, Retroalimentacion y UsuarioAdministrador. Por los nuevos actores se agregan Empresa y Reporte.
- No se modelaron pantallas, botones, APIs ni clases técnicas.
- Solo se usaron dos relaciones especiales: composición entre Egresado y Perfil (el perfil no existe sin el egresado) y agregación entre Encuesta y Retroalimentacion (una encuesta agrupa varias respuestas). El resto son asociaciones.

Análisis y mejora del modelo

Mejora	Motivo
Se agregaron Acceder a capacitaciones y Consultar noticias	El caso incluye capacitación y noticias de alto impacto; con solo tres casos de uso quedaban fuera.
Diagrama integrado Egresado + Administrador	Muestra en un solo modelo que cada servicio para el egresado tiene un responsable institucional.
Actores Empresa empleadora y Autoridad académica	Cierran el ciclo: uno aporta las oportunidades y el otro usa la información para decidir.
Clases Empresa y Reporte	Dan soporte en el dominio a los nuevos casos de uso (ofrecer oportunidades y consultar reportes).
Noticias modeladas como Notificacion	Se usa el término de la guía para evitar dos clases con el mismo significado.

8. Caso base del taller

Caso: La ESPE – IASA-I requiere una app móvil para mantener comunicación con sus egresados. El sistema debe permitir actualización de datos personales, difusión de oportunidades de pasantías, acceso a recursos de capacitación, envío de noticias de alto impacto y recopilación de retroalimentación. Además, la unidad responsable necesita administrar contenido y consultar información de apoyo para la toma de decisiones.

9. Entregable del equipo

- Lista breve de actores identificados → secciones 7 y 10.
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Egresado → sección 11, Código 1.
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Unidad de Seguimiento / Administrador → sección 11, Código 2.
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso integrado y del diagrama con nuevos actores → sección 11, Códigos 3 y 4.
- Código PlantUML del diagrama de clases de análisis → sección 11, Código 5.
- Justificación oral de 30 a 40 segundos sobre la trazabilidad entre requisitos y modelos

10. Plantilla rápida para completar en clase

Actores principales	Egresado; Unidad de Seguimiento a Graduados / Administrador. Actores adicionales: Empresa empleadora y Autoridad académica.
Casos de uso del Egresado	Actualizar perfil, Consultar oportunidades, Acceder a capacitaciones, Consultar noticias, Registrar retroalimentación.
Casos de uso de la Unidad / Administrador	Gestionar noticias, Publicar oportunidades, Gestionar capacitaciones, Consultar retroalimentación, Generar reportes, Validar oferta.
Casos de uso de los nuevos actores	Empresa: Registrar oferta de pasantía, Evaluar desempeño del egresado. Autoridad académica: Consultar reportes de seguimiento.
Clases candidatas del dominio	Egresado, Perfil, Oportunidad, Empresa, Capacitacion, Notificacion, Encuesta, Retroalimentacion, Reporte, UsuarioAdministrador.
Relaciones principales entre clases	Egresado *-- Perfil (composición); Encuesta o-- Retroalimentacion (agregación); Empresa ofrece Oportunidad; Egresado consulta Oportunidad, accede a Capacitacion, recibe Notificacion y registra Retroalimentacion; UsuarioAdministrador publica, gestiona, envía, crea y genera Reporte.
Observaciones de trazabilidad	Cada requisito del caso base aparece como un caso de uso del Egresado, tiene una contraparte de la Unidad y se apoya en al menos una clase. La tabla de trazabilidad de la sección 11 muestra esa relación completa.

11. Mini sintaxis PlantUML esencial

Cada código se presenta seguido de su diagrama generado y de su trazabilidad.

Código 1. Caso de uso nivel 0 – Egresado

```
@startuml
left to right direction
actor Egresado
rectangle "App de Seguimiento a Egresados" {
  usecase "Actualizar perfil" as UC1
  usecase "Consultar oportunidades" as UC2
  usecase "Acceder a capacitaciones" as UC3
  usecase "Consultar noticias" as UC4
  usecase "Registrar retroalimentación" as UC5
}
Egresado --> UC1
Egresado --> UC2
Egresado --> UC3
Egresado --> UC4
Egresado --> UC5
@enduml
```

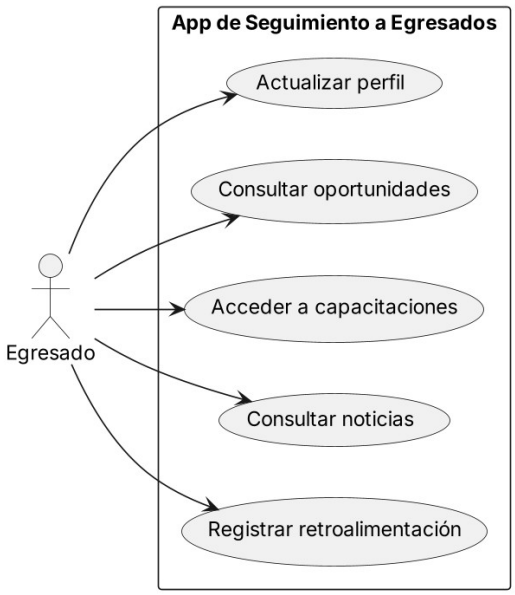


Diagrama 1. Casos de uso nivel 0 orientado al Egresado

Requisito del caso	Caso de uso	Actor / clase relacionada
Actualización de datos personales	Actualizar perfil	Egresado / Perfil
Difusión de oportunidades de pasantías	Consultar oportunidades	Egresado / Oportunidad
Acceso a recursos de capacitación	Acceder a capacitaciones	Egresado / Capacitacion
Envío de noticias de alto impacto	Consultar noticias	Egresado / Notificacion
Recopilación de retroalimentación	Registrar retroalimentación	Egresado / Retroalimentacion

Código 2. Caso de uso nivel 0 – Unidad de Seguimiento / Administrador

```
@startuml
left to right direction
actor "Unidad de Seguimiento\na Graduados" as Admin
rectangle "App de Seguimiento a Egresados" {
  usecase "Gestionar noticias" as UC6
  usecase "Publicar oportunidades" as UC7
  usecase "Gestionar capacitaciones" as UC8
  usecase "Consultar retroalimentación" as UC9
  usecase "Generar reportes" as UC10
}
Admin --> UC6
Admin --> UC7
Admin --> UC8
Admin --> UC9
Admin --> UC10
@enduml
```



Diagrama 2. Casos de uso nivel 0 orientado a la Unidad de Seguimiento a Graduados

Requisito del caso	Caso de uso	Actor / clase relacionada
Administrar contenido (noticias)	Gestionar noticias	Unidad / Notificacion
Difusión de oportunidades de pasantías	Publicar oportunidades	Unidad / Oportunidad
Acceso a recursos de capacitación	Gestionar capacitaciones	Unidad / Capacitacion
Recopilación de retroalimentación	Consultar retroalimentación	Unidad / Retroalimentacion, Encuesta
Información de apoyo para decisiones	Generar reportes	Unidad / Reporte

Código 3. Caso de uso nivel 0 – Egresado y Administrador

```
@startuml
left to right direction
actor Egresado
actor "Unidad de Seguimiento\na Graduados" as Admin
rectangle "App de Seguimiento a Egresados" {
  usecase "Actualizar perfil" as UC1
  usecase "Consultar oportunidades" as UC2
  usecase "Acceder a capacitaciones" as UC3
  usecase "Consultar noticias" as UC4
  usecase "Registrar retroalimentación" as UC5
  usecase "Gestionar noticias" as UC6
  usecase "Publicar oportunidades" as UC7
  usecase "Gestionar capacitaciones" as UC8
  usecase "Consultar retroalimentación" as UC9
  usecase "Generar reportes" as UC10
}
Egresado --> UC1
Egresado --> UC2
Egresado --> UC3
Egresado --> UC4
Egresado --> UC5
UC6 <-- Admin
```

```
UC7 <-- Admin
UC8 <-- Admin
UC9 <-- Admin
UC10 <-- Admin
@enduml
```

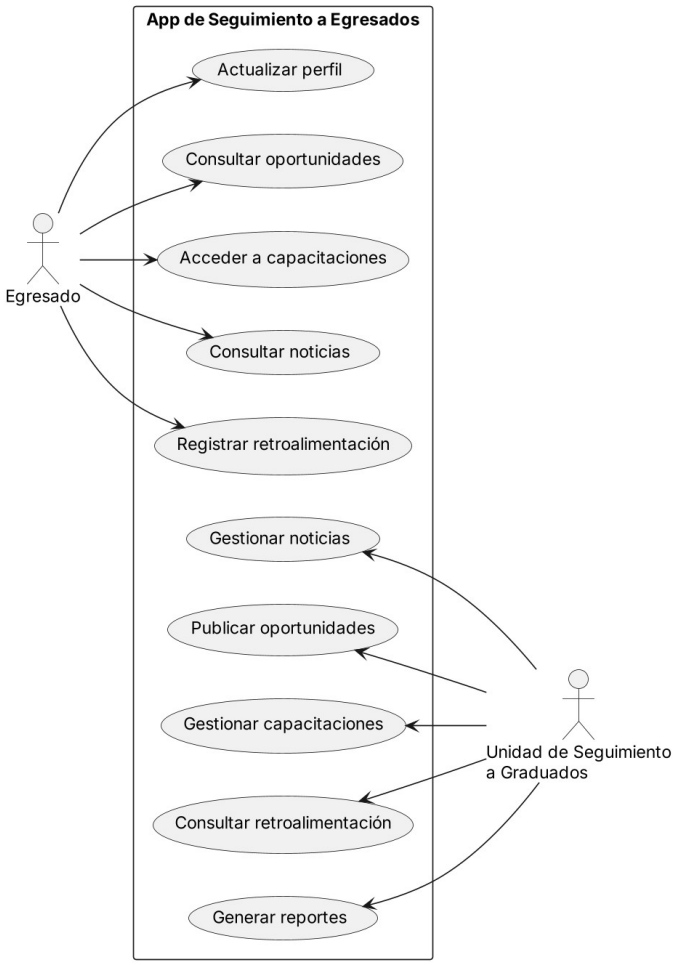


Diagrama 3. Casos de uso nivel 0 con el Egresado y el Administrador

Requisito del caso	Caso de uso	Actor / clase relacionada
Difusión de oportunidades	Publicar oportunidades → Consultar oportunidades	Unidad → Egresado / Oportunidad
Noticias de alto impacto	Gestionar noticias → Consultar noticias	Unidad → Egresado / Notificacion
Capacitación	Gestionar capacitaciones → Acceder a capacitaciones	Unidad → Egresado / Capacitacion
Retroalimentación	Registrar retroalimentación → Consultar retroalimentación	Egresado → Unidad / Retroalimentacion

Código 4. Caso de uso nivel 0 – Nuevos actores

```
@startuml
left to right direction
actor Egresado
actor "Empresa empleadora" as Empresa
```

```
actor "Unidad de Seguimiento\na Graduados" as Admin
actor "Autoridad académica" as Autoridad
rectangle "App de Seguimiento a Egresados" {
  usecase "Consultar oportunidades" as UC2
  usecase "Registrar retroalimentación" as UC5
  usecase "Registrar oferta de pasantía" as UC11
  usecase "Evaluar desempeño del egresado" as UC12
  usecase "Validar oferta" as UC13
  usecase "Publicar oportunidades" as UC7
  usecase "Generar reportes" as UC10
  usecase "Consultar reportes de seguimiento" as UC14
}
Egresado --> UC2
Egresado --> UC5
Empresa --> UC11
Empresa --> UC12
UC13 <-- Admin
UC7 <-- Admin
UC10 <-- Admin
UC14 <-- Autoridad
UC11 ..> UC13 : <<include>>
@enduml
```

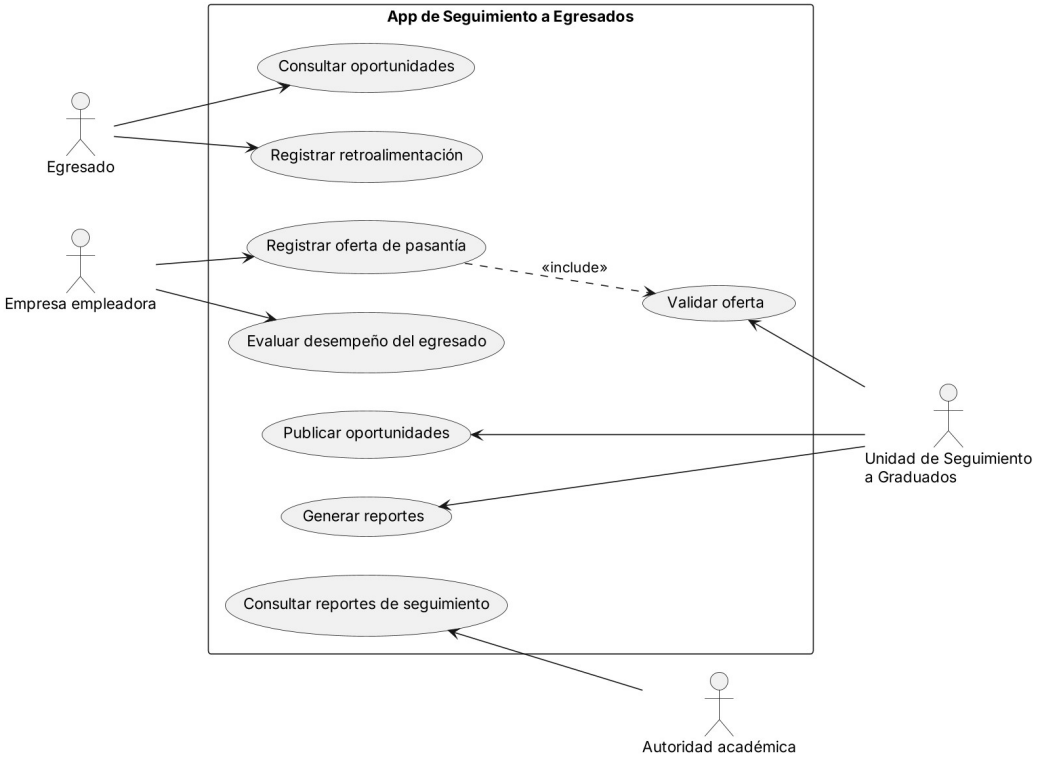


Diagrama 4. Casos de uso nivel 0 con los actores Empresa empleadora y Autoridad académica

Requisito del caso	Caso de uso	Actor / clase relacionada
Difusión de oportunidades de pasantías	Registrar oferta de pasantía <<include>> Validar oferta → Publicar oportunidades → Consultar oportunidades	Empresa, Unidad, Egresado / Empresa, Oportunidad
Recopilación de retroalimentación	Registrar retroalimentación y Evaluar desempeño del egresado	Egresado, Empresa / Retroalimentacion
Información de apoyo para decisiones	Generar reportes → Consultar reportes de seguimiento	Unidad, Autoridad académica / Reporte

Código 5. Diagrama de clases de análisis

```
@startuml
class Egresado {
  id: int
  nombre: String
  correo: String
}
class Perfil {
  telefono: String
  direccion: String
  experienciaLaboral: String
}
class Oportunidad {
  id: int
  titulo: String
  tipo: String
}
class Empresa {
  id: int
  nombre: String
  correo: String
}
class Capacitacion {
  id: int
  titulo: String
  recurso: String
}
class Notificacion {
  id: int
  titulo: String
  fecha: Date
}
class Encuesta {
  id: int
  titulo: String
}
class Retroalimentacion {
  id: int
  comentario: String
  fecha: Date
}
class Reporte {
  id: int
  tipo: String
  fecha: Date
}
class UsuarioAdministrador {
  id: int
  nombre: String
  correo: String
}
Egresado *-- Perfil
Egresado --> Oportunidad : consulta
Egresado --> Capacitacion : accede
Egresado --> Notificacion : recibe
Egresado "1" -- "0..*" Retroalimentacion : registra
Encuesta "1" o-- "0..*" Retroalimentacion
Empresa "1" -- "0..*" Oportunidad : ofrece
UsuarioAdministrador --> Oportunidad : publica
UsuarioAdministrador --> Capacitacion : gestiona
UsuarioAdministrador --> Notificacion : envía
UsuarioAdministrador --> Encuesta : crea
UsuarioAdministrador --> Reporte : genera
Reporte --> Retroalimentacion : resume
```

```
@enduml
```

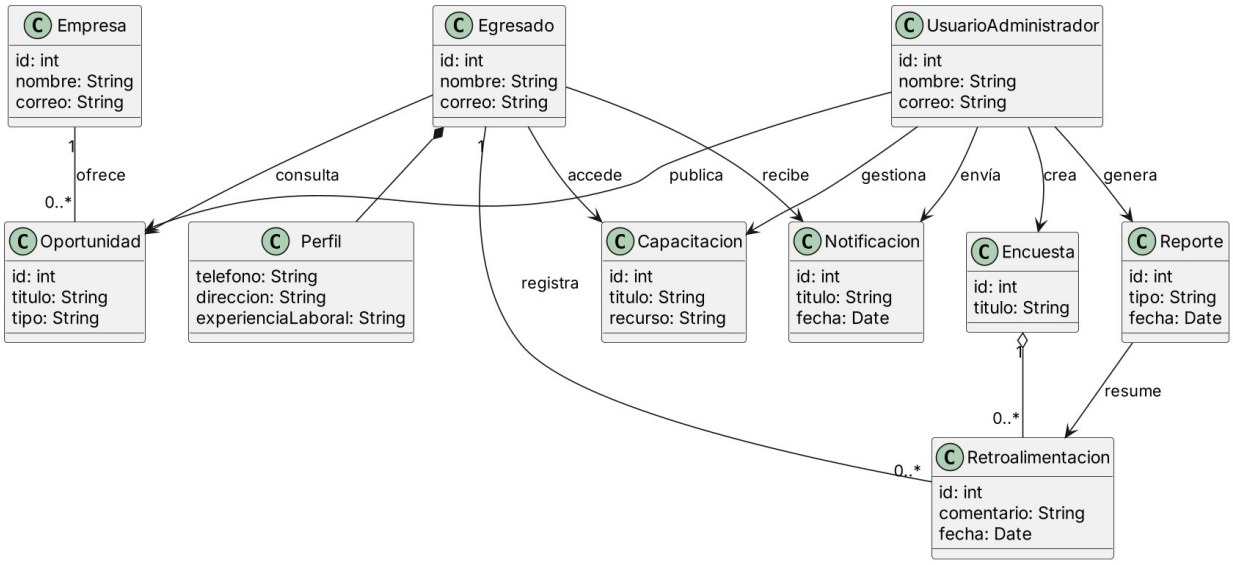


Diagrama 5. Clases de análisis del dominio principal

Requisito del caso	Caso de uso	Actor / clase relacionada
Actualización de datos personales	Actualizar perfil	Egresado *-- Perfil
Difusión de oportunidades	Registrar oferta / Publicar / Consultar oportunidades	Empresa — Oportunidad, UsuarioAdministrador → Oportunidad
Capacitación y noticias	Gestionar / Acceder a capacitaciones, Gestionar / Consultar noticias	Capacitacion, Notificacion
Retroalimentación	Registrar / Consultar retroalimentación	Encuesta o-- Retroalimentacion
Información para decisiones	Generar reportes / Consultar reportes de seguimiento	Reporte → Retroalimentacion

12. Criterios de evaluación rápida

Criterio	Qué se observa	Puntaje
Comprensión del caso	Los actores y objetivos corresponden al problema del proyecto.	5
Calidad de casos de uso	Los diagramas nivel 0 son claros, consistentes y sin redundancias.	5
Calidad del diagrama de clases	Las clases de análisis representan el dominio y sus relaciones esenciales.	5
Uso de PlantUML y comunicación	La sintaxis es legible y la explicación del equipo es técnica y breve.	5

13. Cierre

Modelar bien no es dibujar mucho, sino representar con precisión lo que el sistema debe hacer y los conceptos clave que lo sostienen. Con los requisitos del caso claros, PlantUML permitió convertirlos en artefactos trazables, discutibles

y técnicamente útiles: cinco diagramas que muestran quién usa la app, qué necesita cada actor y qué conceptos del dominio sostienen esas funciones.